18

# The Mould That Changed the World

## 改变人类命运的霉菌

**In September 1928 Alexander Fleming,**
1928年9月， 亚历山大·弗莱明，

**a bacteriologist at St Mary's Hospital, London,**
伦敦圣玛丽医院的细菌学家，

（a bacteriologist at…：同位语，说明弗莱明的身份）

**returned from holiday to find that**
度假归来， 发现

**a stray mould**
一团 零星的/散落的 霉菌

**had contaminated a dish of staphylococcus bacteria.**
污染了 一只培养葡萄球菌这种 细菌 的培养皿。

（to find that…：不定式作结果状语，回来后发现……；
a dish of…：一只培养……的培养皿）

---

**Nothing grew around it.**
它周围什么也没长。

---

**Popular mythology blames an open window;**
坊间传说 将其归咎于一扇敞开的窗户；

（blame an open window：把霉菌的来历归咎于一扇敞开的窗户）

**the spores probably originated in a laboratory downstairs,**
孢子 很可能 起源于 楼下的一间实验室，

**where a colleague cultivated moulds.**
在那里有一位同事 培育了 霉菌。

（where：非限制性定语从句，指在那间实验室里；originate in：源自）

---

**Fleming called the mould's juice penicillin**
弗莱明 将这种霉菌（分泌的）汁液称为 **青霉素** ，

**and published in June 1929.**
并于1929年6月发表。

（call A B：把A称为B；published：这里指发表了研究论文）

---

**Yet the crude juice was unstable**
然而， 这种 **粗糙的/未加工的** 液体 很 **不稳定** ，

**and stubbornly hard to purify,**
并且 **极** 难 **提纯** ；

（stubbornly hard to purify：怎么也/极其难以提纯；
hard to do：难以做……）

**and he and the chemists he enlisted**
他和招募来的化学家

**lacked the expertise to refine it.**
都缺乏 **精炼** 它的 **专业知识** 。

（he enlisted：定语从句，修饰 the chemists；
to refine it：不定式作后置定语，修饰 expertise）

---

**He used it chiefly to isolate other microbes,**
他 **主要** 用它来 **分离** 其他 **微生物** ，

**and penicillin lay dormant,**
青霉素就此 **休眠** ，

（lie dormant：处于沉寂状态，lay 是 lie 的过去式）

**a curiosity rather than a cure.**
成了一种 **稀罕物/奇物** ，而非 **疗法** 。

（a curiosity rather than a cure：补充说明青霉素当时的处境；
A rather than B：是A而不是B）

---

A decade later, in Oxford, Howard Florey,
约十年后， 在牛津， 霍华德·弗洛里，

an Australian pathologist,
一位澳大利亚病理学家，

revived the work with Ernst Chain,
与恩斯特·钱恩一起 重启了 这项研究，

a German-born chemist and Jewish refugee.
钱恩是德国出生的 化学家 、犹太 难民 。

（a German-born chemist and Jewish refugee：同位语，
说明钱恩的身份）

---

Their colleague Norman Heatley
他们的同事诺曼·希特利

improvised an ingenious apparatus
用手边的材料 临时拼凑了 一套 巧妙的 装置 ，

to extract the compound.
用来 提取 这种 化合物 。

（to extract the compound：不定式表目的；
the compound：指青霉素）

---

On 25 May 1940 eight mice
1940年5月25日， 八只小鼠

received a lethal dose of bacteria;
接种了 致死 剂量 的细菌；

only the four also injected with penicillin lived.
只有另外 注射了 青霉素的那四只 活了下来。

（also injected with penicillin：过去分词短语作后置定语，修饰 the four；
inject sb with sth：给某人注射某物）

---

The Lancet, a prestigious journal,
享有盛誉的 期刊《柳叶刀》

printed the outcome that August.
在同年8月刊登了这一 结果。

（a prestigious journal：同位语，
说明 The Lancet 是什么）

---

In February 1941 Albert Alexander, an Oxford constable
1941年2月， 艾伯特·亚历山大， 一名牛津 警员，

gravely ill with infection, rallied on penicillin.
因 感染 而 病情危重， 用上青霉素后 有所好转。

（gravely ill with infection：形容词短语，补充说明他的病情；
gravely ill：病情危重；ill with：因……患病）

---

When the scarce supply ran out, he died in March:
当 稀缺的 （青霉素）供应耗尽后， 他于3月去世：

（run out：用完，耗尽）

the obstacle was quantity.
障碍 在于 数量。

---

From July 1941 a government laboratory in Peoria, Illinois,
从1941年7月起， 伊利诺伊州皮奥里亚的一家政府实验室

（in Peoria, Illinois：介词短语作后置定语，修饰 laboratory）

boosted yields about tenfold with corn-steep liquor,
把产量 提高了 约 十倍， 靠的是 玉米浆，

a starch by-product;
一种 淀粉 生产的副产品；

（with corn-steep liquor：介词短语表方式；
a starch by-product：同位语，补充说明玉米浆）

later a mouldy market melon
后来， 市场上一只 发霉的 甜瓜

furnished the laboratory with a more prolific strain.
又 为 这家实验室 提供了 一株更 高产的 菌株。

（furnish A with B：为A提供B）

---

By D-Day in June 1944 industrial fermentation
到1944年6月诺曼底登陆时， 工业 发酵

met Allied needs.
已能满足 盟军的 需求。

（by：到……时为止；D-Day：诺曼底登陆日）

---

In October 1945 Fleming, Florey, and Chain
1945年10月， 弗莱明、弗洛里和钱恩

shared the Nobel prize;
共同获得了诺贝尔奖；

Heatley was overlooked.
希特利 却 遭到忽视。

---

Fortune put the mould in Fleming's dish;
机缘 把霉菌送进了弗莱明的培养皿；

tenacious teams and years of toil
几支 锲而不舍的/坚持不懈的 团队 加上多年的 辛劳/辛苦工作，

transformed it into a remedy.
把它 转化成了 良药。

（transform A into B：把A转化成B；years of toil：多年的辛劳）
（结局：弗莱明发现了青霉素，可粗制的液体难以提纯，
青霉素沉寂了约十年；
牛津的弗洛里、钱恩和希特利把它提取出来，
注射了青霉素的小鼠活了下来；
皮奥里亚的实验室用玉米浆和发霉甜瓜里的菌株提高了产量，
到诺曼底登陆时已能满足盟军的需求。

1945年，弗莱明、弗洛里和钱恩共同获得诺贝尔奖，
希特利却遭到忽视。）